

Curs 1 & 2 - Programare Web

Bibliografie pentru intreg semestrul: www.w3schools.com

Cerinte curs si laborator

Examinare finala

Bibliografie pentru cursul 1 si 2 (HTML):

<http://www.w3schools.com/html/default.asp>

http://www.w3schools.com/html/html_forms.asp

http://www.w3schools.com/html/html5_intro.asp

<http://www.w3schools.com/tags/>

HTML

- definitie,
- caracteristici

Arhitectura de comunicare WEB

Browser -> HTTP -> Server Web -> Sistem de fisiere

Browser -> HTTP -> Server Web -> Server Aplicatii -> Baza de date (sau alte servere sau servicii web)

-> Sistem de fisiere

URL - Definitie

protocol: [//[user[:password]@]server[:port]][/path][?querystring][#fragment]

Pagini Web

- Statice

- Dinamice

Tehnologii WEB

- Client-side: HTML, CSS, JavaScript;
- Server-side (majoritatea dinamice).

Tehnologii WEB dinamice:

- Client-side: JavaScript (inclusiv librarii peste JavaScript, jQuery, Angular, React) (deprecate: Flash (AS3), Applet-uri Java);
- Server-side (majoritatea pentru a genera pagini dinamice): CGI, PHP, Java (JSP, Servlet), ASP, ASP.NET, chiar si JavaScript (Node.js)

Independenta fata de browser, testarea pe mai multe browsere, rezolutii diferite, responsive web design

Tool-uri necesare in cadrul cursului:

- browsere,
- instrumente de debugging: Developer Tools, Firebug,
- editoare (preferabil un editor care sa faca highlight la sintaxa si autocomplete)
- servere web si containere de aplicatii
- servere de date (baze de date)

Protocolul HTTP - caracterul stateless (vs caracterul statefull al unui protocol)

Diferenta dintre incarcarea in browser a unui fisier cerut prin intermediul protocolului HTTP de la un server Web si incarcarea locala din cadrul sistemului de fisiere.

Notiunea de tag - cu corp, fara corp

HTML4.01, XHTML, HTML5 (diferenta dintre standarde si un pic de istorie a lor)

Sintaxa generala a unui tag

- Cu corp: `<tag></tag>`

- Fara corp: `<tag>` sau `<tag/>`

atribute si valori (attribute minimization)

Structura generala a unei pagini web

Tag-uri importante

```
- doctype
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<!DOCTYPE html>
- html
- head
- title
- a
- body, bgcolor (deprecated, presentation attribute)
- font, size, color -> deprecated inlocuit de span
- div, span (display inline vs. display block, box model)
- img, src, height, width
- br
- b -> strong (insistat pe diferenta dintre prezentare si semantica tagului)
- i -> em
- h1, h2, h3
- center (deprecated, inlocuit cu echivalent CSS)
- table
- tr, td, th, colspan, rowspan
- p
- iframe
```

- comentarii in HTML, (uneori folosite pentru hack-uri IE)
- culori HTML
- Diacritice HTML & entitati HTML
- formulare web si controale de tip input (continuare in cursul viitor)

Setarea contului personal de la facultate pentru gazduirea paginilor web

Pe serverul linux de la facultate (dupa logarea cu un client ssh - putty):

`$HOME` reprezinta valoarea variabile de mediu `HOME` ce contine home directory-ul utilizatorului (rulati `echo $HOME`)

Fiind pozitionati in directorul personal (rulati `pwd`), creati directorul `public_html`

```
mkdir $HOME/public_html
```

Pe directorul personal dati drept de "x" pentru "alii" (se da dreptul de a intra in directorul vostru personal pentru "others" - categorie de utilizatori sub care ruleaza si serverul web Apache care trebuie sa fie capabil sa intre in directorul vostru personal pentru a ajunge in directorul public_html de unde va citi fisierele cerute de catre browser):

```
chmod o+x $HOME
```

Paginile din directorul public_html vor fi servite browserelor de catre un server Web Apache care ruleaza pe www.scs.ubbcluj.ro. Astfel, aceste pagini pot sa fie accesate cu un URL de forma:

```
http://www.scs.ubbcluj.ro/~username
```

De insistat pe:

- semantica html, taguri noi introduse in html5 si ce e deprecated din html4, containere html5,
- h1, h2, h3 in ordine,
- tabele colspan, rowspan,
- linkuri relative, absolute,
- td vs th,
- comentarii, hack-uri IE folosind comentarii,
- iframe cu exemple
- formulare, action, method,
- inputuri de diverse tipuri, diferenta dintre nume si id, label for
- butoane radio, input de tip hidden si explicat utilitatea
- select, option cu value (id din db)